



## Cactus HealthTech — Feuille d'Anesthésie Informatisée

### Fiche Technique — v2.0

**Gamme :** Cactus HealthTech — Solutions Numériques pour le Secteur Médical **Document :** Fiche Technique Produit  
**Version :** 2.0 — Juillet 2026 **Classification :** Commercial — Distribution autorisée

### Présentation

La **Feuille d'Anesthésie Informatisée Cactus** est une solution logicielle conçue pour le **bloc opératoire** et le service d'anesthésie. Elle remplace la feuille d'anesthésie papier par un système numérique intégré qui capture automatiquement les données des équipements biomédicaux, trace l'ensemble du parcours péri-opératoire du patient et sécurise la prescription médicamenteuse.

#### Usage prévu

- ✓ Suivi péri-opératoire complet : **pré-opératoire, peropératoire, SSPI (Salle de Surveillance Post-Interventionnelle), post-opératoire**
- ✓ Environnements cibles : blocs opératoires, salles d'intervention, SSPI, services d'anesthésie
- ✓ Utilisateurs : médecins anesthésistes-réanimateurs, infirmiers anesthésistes (IADE), infirmiers de SSPI

#### Problème résolu

La saisie manuelle des constantes vitales en peropératoire est chronophage, source d'erreurs de transcription et crée des lacunes dans la traçabilité médico-légale. Les fiches papier sont difficiles à archiver, impossibles à croiser avec d'autres données patient et ne permettent aucune alerte automatisée.

### Bénéfices clés

| BÉNÉFICE                                     | IMPACT                                                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zéro saisie manuelle des constantes</b>   | Les données des moniteurs sont capturées automatiquement — l'anesthésiste se concentre sur le patient |
| <b>Traçabilité médico-légale complète</b>    | Chaque acte, chaque dose, chaque alarme est horodatée et archivée de manière inaltérable              |
| <b>Réduction des erreurs médicamenteuses</b> | Contrôle automatique des doses, interactions et protocoles de prescription                            |
| <b>Continuité du parcours patient</b>        | Du bilan pré-opératoire à la sortie de SSPI, toutes les données sont dans un dossier unique           |
| <b>Pilotage du service</b>                   | Statistiques d'activité, durées d'intervention, taux d'occupation du bloc — pour le chef de service   |

## Fonctionnalités

### Suivi clinique peropératoire

- ✓ Acquisition automatique des signes vitaux en temps réel (fréquence paramétrable : de 1 seconde à 15 minutes)
- ✓ Présentation sous forme de **graphiques dynamiques** et **tableaux horodatés** synchronisés
- ✓ Suivi des injections, doses administrées et débits (pousse-seringues)
- ✓ Chronologie complète de l'intervention (incision, clampage, déclampage, fermeture, etc.)
- ✓ Enregistrement des données de ventilation (volumes, pressions, FiO2, EtCO2)
- ✓ Gestion des événements critiques avec horodatage automatique

### Prescription informatisée

- ✓ Prescription **pré-opératoire** : bilan biologique, prémédication, consignes de jeûne
- ✓ Prescription **peropératoire** : agents anesthésiques, curares, antalgiques, solutés
- ✓ Prescription **post-opératoire** : analgésie, antibiothérapie, thromboprophylaxie
- ✓ Contrôle des doses et des interactions médicamenteuses
- ✓ Protocoles d'anesthésie prédéfinis et personnalisables

### Suivi SSPI

- ✓ Feuille de surveillance SSPI informatisée (score d'Aldrete)
- ✓ Critères de sortie paramétrables
- ✓ Suivi des complications post-anesthésiques immédiates
- ✓ Transmission structurée vers le service d'hospitalisation

### Gestion des données patient

- ✓ Dossier d'anesthésie complet : antécédents, allergies, évaluation des voies aériennes, score ASA
- ✓ Historique de toutes les interventions antérieures du patient
- ✓ Sauvegarde pérenne et archivage long terme du dossier médical
- ✓ Recherche et consultation rapide des dossiers archivés

### Administration et reporting

- ✓ Tableaux de bord d'activité du bloc opératoire
- ✓ Statistiques : nombre d'interventions, durées moyennes, taux de rotation
- ✓ Rapports exportables pour la direction médicale
- ✓ Gestion des profils utilisateurs et droits d'accès granulaires

---

## Architecture et intégration

### Communication avec les équipements biomédicaux

La solution communique avec les appareils de bloc opératoire via les **protocoles et standards médicaux** reconnus. L'acquisition des données est bidirectionnelle et automatique :

| TYPE D'ÉQUIPEMENT          | DONNÉES CAPTURÉES                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moniteur multiparamétrique | FC, SpO2, PNI, PI, température, EtCO2               |
| Respirateur / ventilateur  | Volumes, pressions, FiO2, fréquence                 |
| Pousse-seringues           | Débit, volume administré, identification du produit |
| Analyseur de gaz           | Agents halogénés (sevoflurane, desflurane), O2, N2O |

### Interopérabilité

- ✓ Communication via protocoles de connectivité biomédicale standards
- ✓ Interfaçage avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) existants
- ✓ Import/Export de données patients depuis/vers des systèmes tiers
- ✓ API d'intégration disponible pour les systèmes de pharmacie et de laboratoire

### Architecture technique



## Sécurité et conformité

### Protection des données patient

- ✓ Authentification forte : OAuth 2.0, intégration Active Directory / LDAP
- ✓ Chiffrement des données en transit et au repos
- ✓ Journalisation complète de toutes les actions utilisateur (audit trail)
- ✓ Gestion fine des droits d'accès par profil (anesthésiste, IADE, cadre de santé)
- ✓ Sauvegarde automatique et plan de reprise d'activité

### Conformité réglementaire

- ✓ Conception conforme aux bonnes pratiques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27002)
- ✓ Respect des exigences de la **Loi 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Maroc)

- ✓ Traçabilité intégrale répondant aux exigences médico-légales
- ✓ Archivage conforme aux durées de conservation réglementaires des dossiers médicaux

## Spécifications techniques

| CARACTÉRISTIQUE           | DÉTAIL                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type d'application        | Application web — accessible depuis tout navigateur moderne |
| Architecture              | Client-serveur, multi-utilisateurs, multi-postes            |
| Base de données           | Microsoft SQL Server                                        |
| Authentification          | OAuth 2.0, Active Directory, LDAP                           |
| Compatibilité navigateurs | Chrome, Edge, Firefox (dernières versions)                  |
| Déploiement               | On-premise (serveur local) ou cloud privé                   |
| Personnalisation          | Interface et paramètres entièrement configurables           |
| Export de données         | PDF (feuille d'anesthésie complète), Excel, CSV             |
| Import de données         | Excel, CSV (données patient, protocoles)                    |
| Réseau requis             | Réseau local Ethernet (recommandé) ou Wi-Fi sécurisé        |

## Déploiement et accompagnement

### Modes de déploiement

- ✓ On-premise — Installation sur le serveur de l'établissement, données hébergées localement (souveraineté totale)
- ✓ Cloud privé — Hébergement dédié sécurisé, maintenance déléguée

### Services inclus

| SERVICE                     | DESCRIPTION                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit préalable             | Analyse de l'existant, cartographie des équipements biomédicaux, étude de faisabilité |
| Installation et paramétrage | Déploiement, configuration des protocoles, connexion des équipements                  |
| Formation                   | Formation sur site des équipes médicales et techniques                                |
| Migration de données        | Reprise des données historiques depuis les systèmes existants                         |
| Support technique           | Assistance à distance et sur site, contrat de maintenance évolutive                   |
| Mises à jour                | Évolutions fonctionnelles continues, corrections de sécurité                          |

## Références et déploiements

Cactus Informatique conçoit et déploie des solutions intégrées (matériel + logiciel) captant la donnée des équipements hospitaliers depuis plus de 15 ans. L'expertise couvre l'intégration IoT médical, la connectivité des équipements de bloc opératoire et la numérisation des processus cliniques.

**Déploiements réalisés :** Établissements de santé à Marrakech, Rabat et Fès.

Références clients nominatives disponibles sur demande.

---

## À propos de Cactus Informatique

**Cactus Informatique** est un partenaire technologique marocain spécialisé dans les systèmes d'information d'entreprise depuis 2006. L'entreprise conçoit des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée, avec une expertise reconnue en ingénierie des données, cybersécurité, ERP modulaire et IoT industriel et médical.

**Siège social :** 70 Allée des Phoenix, Casablanca 20250, Maroc **Téléphone :** +212 5 22 34 35 45 **Email :** [contact@cactus.net.ma](mailto:contact@cactus.net.ma) **Web :** [www.cactus.ma](http://www.cactus.ma)

---

*CACTUS INFORMATIQUE — Ce document est la propriété de Cactus Informatique. Reproduction interdite sans autorisation. Version 2.0 — Juillet 2026*

---